LUZ, CÂMERA E AÇÃO NA LAGOA: O OLHAR SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA

Autora: [1]Samara Oliveira da Silva; [2]Carla Ledi Korndörfer.

E-mail para correspondência: samaraholis@hotmail.com; carlaledi@cpm.uespi.br

Instituições: [1]CETI Professora Raquel Magalhães; [2]Universidade Estadual do Piauí

Palavras-chave: ecologia; meio ambiente; documentário

1. Introdução

A ecologia é o estudo das interações entre os organismos e o ambiente em que vivem. Ela investiga como os seres vivos se relacionam entre si e com os elementos abióticos do seu ambiente, como clima, solo e água (Begon; Townsend; Harper, 2007). Embora a ecologia possa parecer um ramo simples, devido à sua abordagem focada nas interações diretas entre organismos e seu ambiente, ela abrange uma grande complexidade, pois estuda estruturas e processos que vão desde as interações individuais até as dinâmicas de ecossistemas inteiros.

A educação ambiental, conforme Reigota (2009), deve ser vista como uma prática política que visa ampliar a cidadania, liberdade e autonomia dos indivíduos, estimulando sua intervenção em busca de soluções para a convivência digna e o bem comum. Segundo o autor, o problema ambiental resulta não da quantidade de pessoas, mas sim do consumo excessivo e desperdício de recursos. Além disso, o ser humano contemporâneo raramente se vê como parte integrante da natureza, mas como um ser separado, agindo como um observador e/ou explorador dela. Essa visão justifica ações humanas que são consideradas racionais, mas que acarretam sérias consequências. Assim, há uma necessidade de respostas pedagógicas e políticas concretas que consigam superar o antropocentrismo, sendo essa perspectiva uma das bases éticas essenciais da educação ambiental.

Dessa forma, apresentar aos estudantes outras possibilidades de estar e conviver com o mundo contribuirá para o desenvolvimento de uma sociedade justa e equitativa. Neste sentido, a Saúde Única apresenta-se como uma destas possibilidades por se tratar de uma abordagem abrangente que reconhece que a saúde de humanos, animais domésticos e selvagens, plantas e

o meio ambiente, incluindo ecossistemas estão intimamente ligados e são interdependentes (Brasil, 2024). Assim, essa abordagem pode ser utilizada como um princípio orientador, que leva os estudantes a compreenderam a importância dos aspectos ecológicos e a importância dos ecossistemas na garantia de um futuro saudável e sustentável para todos os seres vivos.

A proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental afirma que a EA, em sua prática pedagógica, é fundamental, não apenas para a aquisição dos conhecimentos científicos, mas valoriza também os conhecimentos tradicionais, que juntos levam os estudantes a analisarem e questionarem as práticas sociais, culturais e econômicas que afetam o meio ambiente e a buscar soluções que contribuam para a sustentabilidade dos ecossistemas. Essa abordagem contextualizada não apenas estimula a curiosidade e o interesse, mas também permite que os estudantes entendam a aplicação prática dos conceitos aprendidos, promovendo um aprendizado mais profundo (Brasil, 2010).

Segundo Scarpa e Campos (2018), a motivação dos estudantes com os temas de ensino é um aspecto fundamental para a promoção da aprendizagem. Explorar os temas fazendo conexões com o cotidiano dos estudantes ou com os debates presentes na mídia é uma forma de gerar interesse levando ao envolvimento afetivo necessário ao engajamento nas atividades. Nesse sentido, a vida cotidiana oferece uma gama de oportunidades que podem ser exploradas do ponto de vista dos conceitos biológicos.

Paulo Freire (2019), enfatiza a importância de conectar o aprendizado ao cotidiano dos alunos, quando diz que a Educação é liberdade e o educador deve iniciar a partir da realidade concreta dos alunos, pois isso torna a educação realmente efetiva. Quando ele não considera o contexto do educando e apresenta uma realidade idealizada em vez da real, a comunicação não ocorre, e o educando aprende apenas a se adaptar a um mundo sobre o qual não tem controle.

Algumas metodologias ativas podem facilitar essa aproximação dos conteúdos com a realidade dos alunos e fazê-los protagonistas na construção dos seus conhecimentos. Neste trabalho, serão utilizadas algumas delas: a sala de aula invertida, o ensino por investigação e a aprendizagem baseada em equipes. A Base Nacional Curricular Comum (2018) ressalta a importância da dimensão investigativa nas Ciências da Natureza no Ensino Médio, enfatizando que os estudantes devem se envolver em processos de investigação, como identificar problemas, formular perguntas, testar hipóteses e relatar conclusões. A abordagem investigativa visa promover o protagonismo dos alunos, estimulando a curiosidade e a criatividade através de desafios contextualizados.

O foco principal desse trabalho será possibilitar aos estudantes uma compreensão prática da Ecologia, por meio da investigação de problemas socioambientais, a coleta de dados, a divulgação de informações e a construção de conhecimento, sob a perspectiva da educação ambiental crítica, a partir do contexto encontrado no Parque Ambiental Lagoa do Bebedouro, localizado na cidade de Parnaíba-PI. Esse Parque revela-se como um ecossistema rico em biodiversidade, e que por muito foi uma fonte de subsistência, proporcionando oportunidades de pesca para as famílias da região. Atualmente essa prática diminuiu substancialmente por causa da poluição. Os estudantes terão a oportunidade de ampliar seu conhecimento por meio da pesquisa e documentação audiovisual. Essa experiência poderá contribuir para despertar de pertencimento, ao permitir a observação dos problemas ambientais e as potencialidades do local com um olhar mais crítico.

2. Objetivos

2.1 Geral

Compreender a ecologia dos ecossistemas a partir de um contexto local, o Parque Ambiental Lagoa do Bebedouro, à luz da Educação Ambiental Crítica.

2.2 Específicos

1 – Compreender os conceitos de Ecologia e de Saúde Única;

2- Identificar a biodiversidade (fauna e flora) e interações ecológicas observadas no Parque Ambiental Lagoa do Bebedouro.

3 – Investigar como as atividades humanas na região afetam o ecossistema da Lagoa, incluindo a observação de poluição, como o estado da água, e o impacto de práticas como o desperdício de recursos e a urbanização.

4- Produzir um documentário de no máximo 15 minutos sobre o Parque Ambiental Lagoa do Bebedouro.

3. Temas abordados

- Ecologia (conceito, habitat, nicho ecológico, interações ecológicas)
- Saúde Única
- Noções básicas de produção de documentário.

4. Situação-problema

Os estudantes da 2ª série do Ensino Médio do CETI Professora Raquel Magalhães, apresentam dificuldades em compreender e conectar conceitos de Ecologia com fatores sociais, culturais e econômicos e como eles podem afetar o meio ambiente, os seres vivos e a saúde humana.

5. Público-alvo

Estudantes da 2ª série do Ensino Médio

6.Duração (em aulas)

4 aulas (4 horas)

7.Recursos

- Câmeras digitais ou smartphones;
- Roteiro de observação;
- Questionário para entrevistas;
- Cadernos;
- Canetas;
- Computador ou notebook;
- Data Show;
- Caixa de som.

8.Procedimentos

8.1 Quadro Síntese

Momento	Aula	Tema/Conceito	Descrição da Atividade
1	60 min	- Discussão em grupo sobre Ecologia, Saúde Única (20 minutos)	- Discussão em grupo sobre o material estudado na aula assíncrona; - Reflexão sobre a importância da Lagoa do Bebedouro. - Formação dos grupos para as atividades práticas.

		- Elaboração de Questionário; (20 minutos) - Roteiro do Documentário (20 minutos).	- Reforço sobre as etapas de um roteiro de documentário. - Elaboração de questionário semiestruturado. - Instruções de segurança e recebimento de um roteiro de observação para o documentário.
2	60 min	Visita ao Parque Ambiental Lagoa do Bebedouro.	-Divisão de tarefas: observação da biodiversidade vs. entrevistas com moradores. - Realização da atividade de campo na Lagoa do Bebedouro.
3	60 min	Análise de dados coletados.	- Levantamento de hipóteses sobre os problemas observados. - Discussão em grupos sobre soluções para os problemas. - Elaboração de um relatório que sintetize os aprendizados.
4	60 min	Apresentação do documentário.	- Apresentação do documentário para a escola. - Entrega do relatório final.

8.2 Descrição dos Momentos

Nesta sequência didática, serão empregadas diversas metodologias ativas com o intuito de facilitar o processo de ensino-aprendizagem e promover um maior engajamento dos estudantes. Entre essas metodologias, destacam-se a sala de aula invertida, o ensino por investigação e a aprendizagem baseada em equipes.

8.2.1 Aula Assíncrona

Antes da primeira aula, os estudantes deverão assistir vídeos, ler textos e realizar atividades previamente disponibilizadas pelo professor no grupo de WhatsApp da turma. Esse material incluirá conteúdos sobre ecologia (nicho ecológico, habitat, interações ecológicas), saúde única, questões relacionadas à resolução de atividades e produção de documentário (Anexo 1).

8.2.2 Primeira Aula

Na primeira aula, será promovida uma discussão sobre o material (Anexo 1), disponibilizado na aula assíncrona, guiada por perguntas que acompanham esse conteúdo (Apêndice 1), além de abordar a história e a relevância socioambiental da Lagoa do Bebedouro para a região. Após a discussão, os alunos serão organizados em dois grupos, nos quais um deles ficará responsável pela observação da biodiversidade e o outro pelas entrevistas, e informados sobre os materiais necessários para a aula seguinte. Nesse momento também receberão instruções de segurança para visita a campo. Em seguida, cada grupo irá elaborar, com a ajuda da professora, três perguntas, totalizando seis, que irão compor um questionário semiestruturado, para ser aplicado na entrevista. Para finalizar, os alunos receberão uma breve explicação sobre os principais elementos a serem considerados na observação de campo e na produção de um documentário, incluindo roteiro, filmagem, edição e ética e divisão de papéis: diretor, roteirista, editor, entrevistador etc. Vale ressaltar, que os estudantes já terão participado de aula mais aprofundada sobre o assunto, com a professora de Arte, que concordou em colaborar com a atividade.

8.2.3 Segunda Aula

Na segunda aula, os alunos realizarão uma visita à Lagoa do Bebedouro. Um dos grupos será responsável por observar e registrar a biodiversidade, tais como animais, principais plantas, interações ecológicas, além de avaliar a poluição e as condições da água. Enquanto isso, o outro grupo ficará encarregado de realizar entrevistas com dois moradores antigos da região.

8.2.4 Terceira Aula

Na terceira aula, cada grupo será incentivado, por meio de perguntas (Apêndice 2), a formular hipóteses sobre os problemas observados, a biodiversidade encontrada e sobre os

relatos dos moradores acerca da Lagoa do Bebedouro. A partir das hipóteses levantadas, os alunos deverão propor soluções para os problemas identificados. Ao final, será solicitado que cada grupo elabore um relatório sobre os aprendizados adquiridos durante a atividade. Nesse momento, os grupos também deverão dar um Feedback sobre a produção do documentário.

8.2.5 Quarta Aula

Na última aula, os alunos apresentarão o documentário produzido para toda a escola e entregarão o relatório final.

9. Estratégias

1. Sala de Aula Invertida: alunos (as) estudam o material previamente, possibilitando discussões mais ricas em aulas um melhor gerenciamento do tempo.
2.Ensino por Investigação: estímulo à curiosidade e investigação dos alunos sobre a Lagoa.
3.Aprendizagem Baseada em Equipes: Colaboração em grupos para realizar atividades práticas e criar um documentário.

10. Proposta de Avaliação

A avaliação será feita com base na participação dos alunos nas atividades, na qualidade das observações durante a visita, nas propostas apresentadas, na clareza do documentário e no relatório final.

Referências Bibliográficas

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 84. ed. São Paulo: Paz & Terra, 2019.

BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. **Ecologia: de indivíduos a ecossistemas**. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. **Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.** Brasília, DF: CGEA: Secad: MEC, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde Única.** Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-unica/saude-unica#:~:text=A%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20%C3%A9%20uma,de%20pessoas%2C%20animais%20e%20ecossistemas>. Acesso em: 26 de set. de 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

REIGOTA, Marcos. **O que é Educação Ambiental.** 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2009. 107 p. (Coleção Primeiros Passos, vol. 292). ISBN 9788511001228.

SCARPA, Daniela Lopes; CAMPOS, Natália Ferreira. Potencialidades do ensino de Biologia por Investigação. **Estudos Avançados**, v. 32, n. 94, 2018. DOI: 10.1590/s0103-40142018.3294.0003.

Anexos/Apêndices

Anexo 1:

Material para Discussão (Aula assíncrona - disponibilizado nos grupos de WhatsApp da turma)

1-Vídeo sobre Ecologia: principais conceitos
https://youtu.be/-Wspyt1skek?si=6U9h0bAtJoYvWY-j

2- Vídeo aula sobre Nicho ecológico e Habitat
https://youtu.be/oEscqRSOfgw?si=81HUuMzjTYooZqtq

3 – Saúde Única
https://youtu.be/GIdopNmjlu8?si=ZYAPbnGIXM4no1wm

4- Roteiro de documentação
https://youtu.be/lafP3i00UBk?feature=shared
https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/caderno/documentario/oficinas/etapa-4-projeto/

Apêndice 1:
Perguntas norteadoras (Primeira Aula)

1. O que é ecologia e qual a sua importância para a compreensão das interações entre os seres vivos e o meio ambiente?

2. Diferencie os conceitos de habitat e nicho ecológico. Como esses conceitos podem influenciar a conservação de espécies em um ecossistema?

3. Quais são os principais tipos de interações ecológicas (ex.: predatismo, mutualismo, parasitismo) e como elas afetam a dinâmica das populações em um ecossistema? Dê exemplos de cada tipo de interação.

4- Como a saude única relaciona-se com o meio ambiente?

Apêndice 2:
Questionário para levantamento de Hipóteses (Terceira Aula).

1-Por que a Lagoa do Bebedouro recebeu esse nome? Será que esse nome ainda reflete as características e a importância desse local na comunidade?

2- Como as diferentes espécies de fauna e flora na lagoa interagem entre si, e como essas interações podem estar sendo afetadas pela presença de poluentes no ambiente?

3- Como a fragmentação do habitat ocasionada pela poluição e pelas atividades humanas pode estar impactando as populações de espécies nativas da lagoa?

4- Que consequências a alteração de nichos ecológicos e a perda de trazer para o ser humano?

5- Além da poluição por resíduos sólidos e esgoto, que outros fatores poderiam contribuir para a diminuição da biodiversidade no local?